



الأساسيات

في الرياضيات

اعداد:

أ. محمد دحبور

0789943994



جمع الأعداد وطرحها :

إذا كان العددين لهم نفس الإشارة فإننا نجمع ثم نضيف الإشارة .

أمثلة:

$$1) 15 + 13 =$$

$$2) -6 + -3 =$$

$$3) -2 - 4 =$$

$$4) -12 - 13 =$$

إذا كان العددين عكس إشارة بعض فإننا نطرح ثم نضيف إشارة العدد الأكبر .

$$1) -15 + 6 =$$

$$2) -6 + 3 =$$

$$3) -12 - -4 =$$

$$4) 12 - 13 =$$

إشارة العدد
تكون قبل العدد
(على يساره)

قسمة الأعداد :

$$1) \frac{-15}{3} =$$

$$2) \frac{-36}{-6} =$$

$$3) \frac{49}{-7} =$$

$$4) \frac{2}{12} =$$

$$(-) \div (-) = (+)$$

$$(+) \div (-) = (-)$$

$$(-) \div (+) = (-)$$

$$(+) \div (+) = (+)$$

جمع الكسور وطرحها :

$$\frac{A}{B} + \frac{D}{B} = \frac{A+D}{B}$$

$$1) \frac{-5}{3} + \frac{4}{3} =$$

$$2) \frac{-26}{6} + \frac{6}{12} =$$

$$3) \frac{4}{5} + \frac{-10}{7} =$$

ضرب الأعداد :

$$1) -5 \times 6 =$$

$$2) -6 \times -8 =$$

$$3) 7 \times -4 =$$

$$4) 9 \times 8 =$$

$$(-) \times (-) = (+)$$

$$(+) \times (-) = (-)$$

$$(-) \times (+) = (-)$$

$$(+) \times (+) = (+)$$



أنواع الأعداد :**(1) الأعداد الكلية :**

هي أعداد صحيحة موجبة {1, 2, 3, 4, ...} والصفري أيضاً.

(2) الأعداد الصحيحة (فاش فراطة)

هي أعداد لا تحتوي كسور ولا يوجد فاصلة عشرية

صحيحة موجبة {1, 2, 3, 4, ...} صحيحة سالبة {-1, -2, -3, -4, ...} والصفري أيضاً.

(3) الأعداد النسبية :

هي أعداد يمكن كتابتها على شكل كسر $(\frac{a}{b})$

1, 2, $\frac{1}{2}$, 1.2, -1

(4) الأعداد الغير نسبية :

هي أعداد لا يمكن كتابتها على شكل كسر $(\frac{a}{b})$

$\sqrt{7}, \sqrt{3}, 0.017315 \dots$

(5) الأعداد الحقيقية :

تشمل الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية

(6) الأعداد التخيلية :

$\sqrt{-7}, \sqrt{-3}, 5i, -3i$

(7) الأعداد المركبة :

جميع الأعداد الحقيقية والأعداد التخيلية وتكون على صورة

$$Z = a + ib$$

ضرب الكسور :

$$\frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \quad \longrightarrow \quad \frac{\text{البسط} \times \text{البسط}}{\text{المقام} \times \text{المقام}}$$

$$1) \frac{-5}{6} \times \frac{4}{3} =$$

$$2) \frac{26}{-6} \times \frac{6}{13} =$$

$$3) \frac{4}{-7} \times \frac{14}{-64} =$$

قسمة الكسور :

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C}$$

نقلب إشارة القسمة الى ضرب ثم نقلب الكسر الذي بعدها (على يمينها) :

$$1) \frac{-5}{6} \div \frac{4}{3} =$$

$$2) \frac{26}{-6} \div \frac{6}{13} =$$

$$3) \frac{4}{-7} \div \frac{14}{-64} =$$



7) $6xy + 4y - \frac{xy}{2} + 3x$

8) $8\sqrt{x} + 3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{y} + 5\sqrt[3]{y} =$

قوانين الأسس :

أولاً : القوة (الأس) هي عدد مرات تكرار ضرب العدد .
1) $(2)^3 =$

2) $(-3)^4 =$

3) $(-3)^3 =$

ثانياً : بكرة القوة السالبة :

$$(a)^{-c} = \frac{1}{(a)^c}$$

4) $(2)^{-3} =$

5) $(-3)^{-4} =$

6) $-2(3)^{-3} =$

ثالثاً : قوة القوة تضرب :

$$(a^d)^c = a^{d \times c}$$

7) $(2^2)^3 =$

8) $(3^{-2})^4 =$

9) $(-3)^3$

جمع وطرح المتغيرات :

إذا كان المتغير نفسه وله نفس القوة نجمع المعاملات فقط.

1) $7x - 3x =$

2) $8x^2 - 13x^2 =$

3) $x - 8x + x^3 - 9x^3 =$

4) $-x^3 - 8x + x^3 - 3x =$

5) $\frac{2}{3}x^2 - \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}x^2 + x =$

6) $y - 6y^4 + 7y - 3y^4 =$



رابعاً : القوة تتوزع على القوس إذا كان ما بداخله ضرب أو قسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح :

$$(a.b)^c = a^c.b^c \quad \left(\frac{a}{b}\right)^d = \frac{a^d}{b^d}$$

$$(x \pm y)^a \neq x^a \pm y^a$$

$$1) (xy)^3 =$$

$$2) (2x)^4 =$$

$$3) \left(\frac{-3}{x}\right)^3$$

$$4) \left(\frac{y}{x}\right)^{-3}$$

$$5) (x \pm y)^2 =$$

قواعد هامة :

$$1) \frac{A-B}{A-B} = 1$$

$$2) \frac{B-A}{A-B} = -1$$

$$3) \frac{-A+B}{A-B} = -1$$

$$4) \frac{A+B}{A-B}$$

خامساً : الأس عند الضرب تجمع وعند القسمة تطرح .

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b} \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$

$$1) 1) x^3 \cdot x^2 =$$

$$2) x^3 \cdot x^{-2} =$$

$$3) x^{-5} \cdot x^{-2} =$$

$$4) 4x^3 \cdot 3x^{-2} =$$

$$5) \frac{x^6}{x^2} =$$

$$6) \frac{4x^{-5}}{2x^3} =$$

$$7) \frac{x^{-3}}{x^{-2}} =$$

$$8) \frac{x^4}{x^{-2}} =$$

سادساً : إذا كانت القوة صفر لأي أساس يكون الجواب 1

$$(a)^0 = 1, a \neq 0$$

$$10) (2)^0 = 1$$

$$11) (-3)^0 = 1$$



8) $(x - 2)(x - 2) =$

ضرب كثيرات الحدود :

1) $3(x + 4) =$

2) $x(2 + x) =$

3) $x^2(x - 3y) =$

4) $-2x^3(3x - y) =$

5) $-7(-2x + 3) =$

6) $(x - 2)(x - 3) =$

7) $(x - 5)(x - y) =$

9) $(x + 3)(x + 3) =$

10) $(x - 3)^2 =$

11) $(2x + 6)^2 =$

قاعدة هامة (المربع الكامل) :

1) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

2) $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$



الفرق بين مربعين :

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

$$1) x^2 - 16$$

$$2) x^2 - 144$$

$$3) y^2 - 121$$

$$4) 64 - x^2$$

$$5) x^2 y^2 - 1$$

$$6) 16x^2 - 196$$

$$7) (x - 1)^2 - 4$$

$$8) 2x^2 - 8$$

$$9) x^3 - x$$

العامل المشترك :

يستخدم أثناء وجود حدود متشابهة تفصلهم عملية جمع أو طرح .

$$1) x^2 - x$$

$$2) 2x^3 - 4x^2$$

$$3) 2xy - 3x^2y^3$$

$$4) 3x - 2x^2 + 5x^6$$

$$5) 4y^3 - 16y - y$$

$$6) 3 - 18x$$

$$7) -x - 1$$



9) $x - x^4$

10) $x^5 - x^2$

11) $5 - 5x^3$

12) $8y^4 + 216y$

13) $x - x^7$

14) $y^6 - 1$

الفرق بين مكعبين / مجموع مكعبين:

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

1) $x^3 - 64$

2) $x^3 - 8$

3) $y^3 + 343$

4) $1000 + x^3$

5) $x^3y^3 - 1$

6) $2x^3 + 54$

7) $(x - 1)^3 - 729$

8) $2x^3 + 250$



8) $x^2 - 8x + 7$.

تحليل العبارة التربيعية :

$ax^2 + bx + c$

الحالة الأولى $a=1$

9) $x^2 - 3x + 2$

$(x \pm \text{عدد})(x \pm \text{عدد})$

نبحث عن عددين ضربهم $c =$
جمعهما $b =$

10) $2x^2 + 10x + 8$

1) $x^2 + 5x + 6$

11) $x^2 - x - 12$

2) $x^2 - 5x + 6$

12) $5x^2 - 45x + 70$

3) $x^2 + 8x + 15$

13) $x^2 + 5x - 36$

4) $x^2 - 5x - 6$

14) $x^4 - 3x^2 - 4$

5) $x^2 - 2x - 15$

6) $x^2 + 9x + 14$

7) $x^2 - 7x + 10$



4) $2x^2 + 9x + 7$

تحليل العبارة التربيعية :

$ax^2 + bx + c$

الحالة الثانية $a \neq 1$

خطوات الحل :

5) $2x^2 + 10x - 12$

(1) نضرب $a \times$ الثابت c .(2) أزل a واستبدل c بما نتج.

(3) نحلل.

(4) نقسم الأعداد بجانب x على a .(5) إذا كان العدد يقسم على a نقسمه وإلا نرفعه بجانب x

1) $2x^2 + 13x - 7$

6) $5x^2 - 9x - 2$

2) $6x^2 - 5x - 1$

7) $5x^3 + 8x^2 + 3x$

3) $2x^2 + 27x + 13$



حل المعادلات :

8) $x^2 - x = 12$

1) $2x + 1 = 5$

9) $5x^2 - 45x + 70 = 0$

2) $1 - 3x = 6$

3) $8x + 7 = 0$

4) $x^2 - 4 = 0$

10) $2x^2 + 5x - 12 = 0$

5) $x^3 - 64 = 0$

11) $2x^2 + 13x = 7$

6) $x^2 - 3x + 2 = 0$

7) $2x^2 + 10x + 8 = 0$



18) $y^2 + 8y = 20$

12) $x^2 - 3x = 0$

19) $24x^2 - 19x + 2 = 0$

13) $8x^2 = -12x$

14) $4x^2 + 9x = 0$

20) $4t^2 - 4t - 35 = 0$

15) $7x^2 = 6x$

21) $8x(x + 1) = 0$

16) $x^2 - 2x = 24$

17) $x^2 = 17x - 72$



22) $x^2 + 4x - 1 = 0$

23) $x^2 + 2x - 5 = 0$

24) $x^2 + x + 12 = 0$

حل المعادلة التربيعية باستخدام القانون العام :

$$ax^2 + bx + c$$

خطوات الحل :

(1) نحدد a, b, c .

(2) نجد المميز $\Delta = b^2 - 4ac$.

(3) إذا كانت إشارة المميز :

صفر	موجب	سالب
لها حل واحد	لها حلان	لا تحلل

(4) إذا كانت الإشارة موجبة أو صفر نستخدم القانون :

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\text{المميز}}}{2a}$$

1) $x^2 + x - 6 = 0$



(5) متوازي الأضلاع :



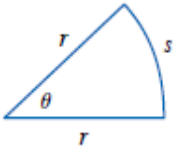
$$A = \text{الارتفاع} \times \text{طول القاعدة}$$

(6) شبه المنحرف :



$$A = \frac{1}{2} \times \text{الارتفاع} \times \text{مجموع طول القاعدتين}$$

(7) القطاع الدائري :



$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$s = r\theta \ (\theta \text{ rad})$$

المساحة والمحيط :

(1) المربع :



$$A = (\text{طول الضلع})^2$$

$$C = 4 \times \text{طول الضلع}$$

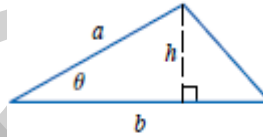
(2) المستطيل :



$$A = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$C = 2 \times \text{الطول} + 2 \times \text{العرض}$$

(3) المثلث :



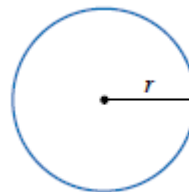
$$A = \frac{1}{2} \times \text{الارتفاع} \times \text{طول القاعدة}$$

$$A = \frac{1}{2} \times \text{طولي أي ضلعين} \times \sin \theta$$

θ : هي الزاوية المحصورة بينهما .

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه

(4) الدائرة :



$$A = \pi r^2$$

$$C = 2\pi r$$

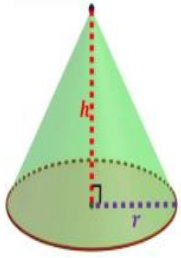


الحجوم :

حجم أي منشور = مساحة القاعدة * الارتفاع

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

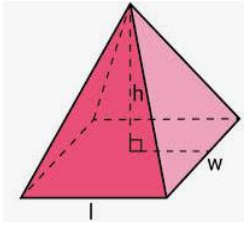
المساحة الجانبية = محيط القاعدة * الارتفاع



$$v = \frac{1}{3} \pi r^2 * h$$

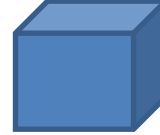
$$A_{\text{الجانبية}} = \pi r h$$

$$h_{\text{الجانبية}} = \sqrt{r^2 + h^2}$$



(5) الهرم :

$$v = \frac{1}{3} \times \text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$



(1) المكعب :

$$v = (\text{طول الضلع})^3$$

$$A_{\text{الجانبية}} = 4 \times (\text{طول الضلع})^2$$



(2) متوازي المستطيلات :

$$v = \text{الارتفاع} \times \text{الطول} \times \text{العرض}$$

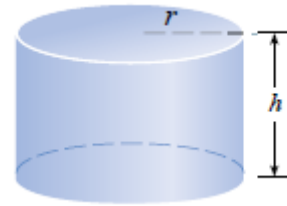
$$A_{\text{الجانبية}} = h \times (\text{العرض} \times 2 + \text{الطول} \times 2)$$



(6) الكرة :

$$v = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$A = 4 \pi r^2$$



(3) الاسطوانة :

$$v = \pi r^2 * h$$

$$A_{\text{الجانبية}} = 2 \pi r h$$



f X Instagram YouTube @ Snapchat HISASONLINE

☎ (06) 563 3888 🌐 www.hisas.online

كل صفحة بفتحها هي خطوة
لحلمي الكبير ويوم النتيجة راح
افرح واقول كنت قدها



للانضمام إلى جروب المادة
الرياضيات لعبتي جيل 2008

لمتابعة أ. محمد دحور على مواقع
التواصل الإجتماعي - امسح الكود



يوتيوب



فيس بوك



واتس اب



انستجرام